徐州地区 110 kV 电网弹性容载比研究

供电公司讨论材料

研究背景与拟解决的问题

随着分布式光伏规模化接入，本地发电承担部分日间用电，主变受入功率随之下降；光伏出力超过本地负荷时，剩余电力经主变反送。光伏出力较低的晚间，电网仍需承担用电高峰。因此，110 kV 容量规划需要同时满足正向供电、反向输送和主变故障后的供电需求。

容载比是同一地区 110 kV 公用主变总容量（MVA）与年网供最大负荷（MW）之比，用于衡量区域容量储备。局部反向负荷或故障供电需求可能要求增容，增加主变容量又会抬高容载比，形成容量需求与一般建议上限 2.00 之间的协调问题。2025 年 4 月《配电网规划设计技术导则》修订资料提出，建议范围内难以满足供电安全准则时，可结合实际适当提高取值。

增容会增加主变投资，也可能减少储能和联络建设需求，取值需由完整方案的技术经济比较确定。本研究选择光伏规模较大的邳州和负荷较集中的徐州市区，在相同供电安全条件下比较两类容量方案，分析主变、联络与储能的替代关系，形成分片区的容载比建议。

比选方案与共同条件

为比较容载比取值对建设方案的影响，采用 2022—2025 年实际年度负荷回算，两类方案共用各地区的初始设备和候选网络。正向峰值、日间最低净负荷两类静态工况均校核正常运行和最大单台主变退出运行（N-1）。刚性方案以 2.00 控制新增主变后的容载比；弹性方案在突破 2.00 的条件下比选容量与措施组合。负荷回落造成的既有容量被动超限保留。

主变增容增加本站容量，联络利用邻站可用容量，储能补充一定时间内的功率缺口。三类措施按相同供电任务比较，以费用最低选择组合；正向储能支撑统一取 4 h，按额定功率和可用电量共同核定。费用按 6%折现率计算至 2041 年，计入建设、固定运维和规定更新费用。

两地区比选结果

按上述条件得到的模型回算方案，其 2025 年配置如下。

地区 / 方案	主变容量 MVA	容载比	储能功率 MW	累计新增联络 条	费用现值 万元
邳州刚性	1782.50	1.86	32.90	61	34468.84
邳州弹性	1955.50	2.04	0.00	30	26103.52
市区刚性	2937.00	1.92	4.80	138	85750.47
市区弹性	3324.00	2.17	0.50	64	58346.09

两地区费用现值合计由 120219.30 万元降至 84449.61 万元，减少 35769.70 万元，约 30%。邳州和市区分别减少 8365.32 万元、27404.38 万元。

两地区弹性方案的逐年建设措施

表中列示各年新购主变、新增联络和新增储能，以及年末容量与容载比。新购主变容量包括更换和扩建所购设备的容量。

邳州案例

年份	当年新购主变 MVA	当年新增联络 条	当年新增储能 MW	年末主变容量 MVA	年末容载比
2022	855.00	21	0.00	1932.50	2.34
2023	0.00	1	0.00	1932.50	2.54
2024	0.00	2	0.00	1932.50	2.24
2025	63.00	6	0.00	1955.50	2.04

邳州的主要容量调整集中在2022年，年末主变容量达到1932.50 MVA。2023年负荷回落、主变容量不变，容载比升至2.54；2024年随负荷回升降至2.24。2025年新购主变63 MVA用于设备更换，净增容量23 MVA，全年负荷继续增长，年末容载比为2.04；同年新增6条联络以安排站间转供。四年累计建设联络30条，未配置储能。

市区案例

年份	当年新购主变 MVA	当年新增联络 条	当年新增储能 MW	年末主变容量 MVA	年末容载比
2022	823.00	53	0.00	3324.00	2.32
2023	0.00	11	0.50	3324.00	2.16
2024	0.00	0	0.00	3324.00	2.29
2025	0.00	0	0.00	3324.00	2.17

市区在2022年完成主变调整，容量由初始2900.00 MVA增至3324.00 MVA；2023年新增11条联络和0.50 MW储能，满足当年较高负荷下的局部需求。2024—2025年沿用已有配置，容载比随年度负荷分别为2.29和2.17。四年累计建设联络64条。

结果反映的规划含义

与刚性方案相比，弹性方案增加部分主变容量后，储能和新增联络需求减少。邳州储能功率由32.90 MW降至零，市区由4.80 MW降至0.50 MW；新增联络分别减少31条、74条。在本次设备和价格条件下，储能与联络的费用节省超过主变费用增加，评价期总费用随之降低。

上述替代关系取决于站点任务及支援条件。邳州需同时关注正向供电与日间反向输送，市区重点分析具体联络路径、馈线可转负荷和邻站余量。补齐后的区域小时曲线显示，两地区95%峰值最长连续时段分别为2 h和6 h，提示支撑需求具有地区差异；储能规模按本站功率缺口及故障恢复时间确定。

容载比推荐区间及应用

为分析不同片区条件下的取值，采用五站模板改变分布式电源装机渗透率、年最大净负荷平均增长率、线路成本系数、初始转供率、储能支撑持续时间及负荷分散系数，12600 组组合形成 648 个分类单元。以下摘录线路成本系数大于 1.65 且不大于 6.85、储能支撑持续时间大于 2 h 且不大于 4 h、负荷分散系数不大于 1.10 的推荐参考区间。

分布式电源 装机渗透率	年最大净负荷 平均增长率	初始转供率 ≤30%	初始转供率 (30%, 50%]	初始转供率 >50%
≤1.00	≤2%	2.03 ~ 2.21	2.03 ~ 2.21	2.03 ~ 2.21
≤1.00	(2%, 4%]	2.05 ~ 2.23	2.05 ~ 2.14	2.05 ~ 2.14
≤1.00	(4%, 7%]	2.09 ~ 2.22	2.02 ~ 2.22	2.02 ~ 2.10
≤1.00	>7%	2.07 ~ 2.24	2.02 ~ 2.24	2.02 ~ 2.08
(1.00, 2.00]	≤2%	2.21 ~ 2.84	2.21 ~ 2.84	2.21 ~ 2.84
(1.00, 2.00]	(2%, 4%]	2.05 ~ 2.53	2.05 ~ 2.53	2.05 ~ 2.53
(1.00, 2.00]	(4%, 7%]	2.06 ~ 2.46	2.01 ~ 2.46	2.01 ~ 2.46
(1.00, 2.00]	>7%	2.07 ~ 2.32	2.03 ~ 2.32	2.03 ~ 2.32
>2.00	≤2%	2.90 ~ 3.28	2.90 ~ 3.28	2.90 ~ 3.28
>2.00	(2%, 4%]	2.80 ~ 2.92	2.80 ~ 2.92	2.80 ~ 2.92
>2.00	(4%, 7%]	2.50 ~ 2.74	2.50 ~ 2.74	2.50 ~ 2.74
>2.00	>7%	2.31 ~ 2.74	2.31 ~ 2.74	2.31 ~ 2.74

较低装机渗透率下，提高初始转供率可降低部分区间的容量需求。例如，装机渗透率不大于 1.00、增长率大于 4%且不大于 7%时，初始转供率不大于 30%的容载比范围为 2.09 ~ 2.22，超过 50%时为 2.02 ~ 2.10。较高装机渗透率下，反向功率需求较强，相应容量范围整体提高。

推荐区间用于相应模板条件下的初步比选，再按片区实际主变规格、联络能力及扩建条件落实设备和投运时序。邳州 2.04、市区 2.17 则来自各自设备、负荷和网络条件下的 2025 年案例配置。

初始转供率影响既有网络可承担的负荷，电缆化率通过线路成本系数影响新增联络费用。当前参考基价下，电缆长度占比 10%、90%分别对应系数 1.65、6.85。将推荐区间用于当地规划，需要明确两地区转供率和市区线路敷设比例，作为下一步比选的输入。

待与电力公司讨论

1、市区、邳州的转供率如何考虑？

2、市区的电缆化率如何考虑（电缆和架空线比例）？